

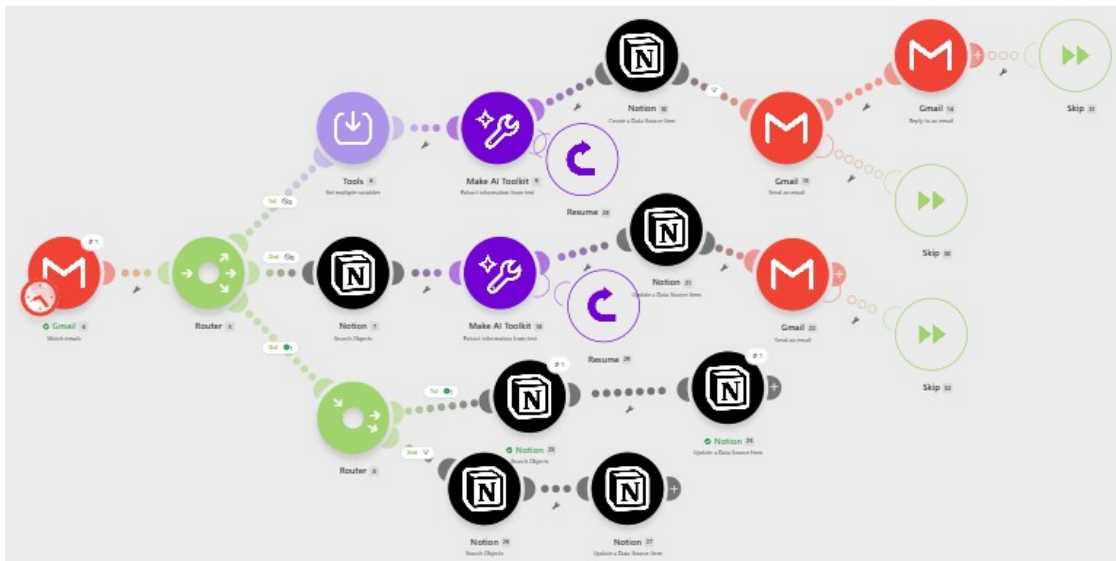
ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Caso de uso: Gestión y Triage de Solicitudes de Compra

Alcance del documento

Diagrama de arquitectura, manual operativo de datos, contratos JSON de transferencia, matriz comparativa de costos, documentación de seguridad y resiliencia, y enlace al dashboard de control, del ecosistema construido en Make con Gmail, Notion, Make AI Toolkit, Router y Human-in-the-loop.



Evidencia visual del escenario implementado en Make (3 ramas: nueva solicitud, respuesta de proveedor y aprobación humana).

Versión 1.0 | 06/09/2026

Resumen ejecutivo

El ecosistema automatiza la gestión de solicitudes de compra de una organización, recibidas por Gmail, y su seguimiento hasta el cierre con el proveedor. El sistema clasifica automáticamente la prioridad de cada solicitud mediante IA (incluyendo la detección de urgencias), persiste su estado en una base de Notion, procesa las respuestas de los proveedores, y aplica un punto de aprobación humana obligatorio antes de confirmar cualquier cambio en las condiciones de una compra (fecha de entrega, estado de la orden).

El mismo escenario administra tres caminos posibles: alta de una nueva solicitud, actualización a partir de la respuesta de un proveedor, y la decisión humana de aprobación o rechazo, con manejo de errores en los puntos críticos (llamadas a la IA y envío de correos).

Decisión de diseño clave

Se utilizan dos bases de Notion relacionadas: "Solicitudes de Compra" y "Proveedores", vinculadas mediante una propiedad de relación real (no una autorrelación). La asignación del proveedor a cada solicitud se realiza de forma manual por el responsable de Compras al momento de cotizar, decisión de alcance justificada en la sección 3.5, ya que la asignación automática por IA queda documentada como mejora futura.

Flujo funcional implementado

- 1. Gmail — Watch Emails ("From now on") sobre una casilla dedicada de Compras.
- 2. Router — separa el mail entrante en 3 rutas según el Asunto: Nueva solicitud / Respuesta de proveedor / Decisión de aprobación.
- 3. Rama A (Nueva solicitud): genera un número de solicitud dinámico → Make AI Toolkit extrae Solicitante, Material, Cantidad, Prioridad, Resumen y Confianza → se crea el ticket en Notion → si la prioridad es Urgente, se envía una alerta inmediata → se responde al empleado confirmando la recepción.
- 4. Rama B (Respuesta de proveedor): se busca el ticket correspondiente en Notion por número de solicitud → Make AI Toolkit extrae la fecha propuesta y el tipo de confirmación → se actualiza el ticket a "Esperando aprobación" → se envía el pedido de aprobación humana (HITL) al responsable de Compras.
- 5. Rama C (HITL): according a la respuesta (APROBADO/RECHAZADO), se actualiza el ticket a "Orden de compra" o se lo devuelve a "Cotizando", sin contactar al proveedor si fue rechazado.
- 6. Manejo de errores: directiva Resume en los nodos de IA y Skip en los nodos de envío de Gmail, evitando la caída del escenario ante fallos puntuales.

1. Manual operativo de datos

La base de Notion funciona como memoria operativa del escenario. Cada fila de "Solicitudes de Compra" representa un pedido y conserva los datos de entrada, el análisis de IA, la decisión humana, la trazabilidad de Gmail y el resultado final.

1.1 Base de datos: Solicitudes de Compra

Campo	Tipo	Uso operativo
Número de solicitud	Title	Identificador generado dinámicamente por Make (SC-AAAAMMDD-HHMM); se reutiliza en el asunto del mail de aprobación.
Solicitante / Email solicitante	Rich text / Email	Extraído por IA / remitente del mail.
Material solicitado	Rich text	Qué material o producto se pide, extraído por IA.
Cantidad	Number	Cantidad pedida, extraída por IA (0 si no se especifica).
Proveedor	Relation → Proveedores	Vínculo real con la tabla de proveedores (asignación manual, ver 3.5).
Fecha solicitud / Fecha entrega estimada	Date	Fecha del mail original / fecha comprometida por el proveedor.
Prioridad	Select	Baja / Media / Alta / Urgente, clasificada dinámicamente por IA.
Estado	Status	Solicitud recibida, Cotizando, Esperando aprobación, Orden de compra, Recibido, Cancelado, Error.
Resumen IA / Confianza IA	Rich text / Number	Síntesis del pedido y valor de confianza (0-1) devueltos por la IA.
Mensaje original	Rich text	Cuerpo del mail truncado a 1900 caracteres (límite de Notion: 2000).
Cambio propuesto por proveedor	Rich text	Texto en espera de aprobación (ej. nueva fecha de entrega).
Requiere aprobación / Aprobado por humano	Checkbox	Controlan el punto HITL del flujo.
Recordatorio enviado	Checkbox	Control anti-duplicado para recordatorios (mejora futura, ver 3.5).
Gmail Message ID / Thread ID	Rich text	Trazabilidad y reutilización del hilo original al responder.
Tipo de error / Detalle error / Resultado ejecución	Select / Rich text / Select	Registro de fallas de IA o de envío detectadas por los Error Handlers.

Nota técnica: Notion limita cada rich_text.text.content a 2.000 caracteres, por lo que el campo "Mensaje original" se trunca a 1.900; la IA procesa igualmente el cuerpo completo del mail, tomado directamente de Gmail antes del truncamiento.

Evidencia — vista de la tabla "Solicitudes de Compra"

Solicitud de Compra y Proveedores

Compartir ☆ ...

Solicitud de Compra

Tabla

Nuevo

A#

Número de solicitud

Solicitante

@

Email

Material solicitado

#

Cantidad

SC-20260906-1940	Juan Pérez	lutrujillo003@gmail.com	resmas de papel A4	
SC-20260906-1914	Juan Pérez	lutrujillo003@gmail.com	resmas de papel A4	
SC-20260906-1912	Juan Pérez	lutrujillo003@gmail.com	cable eléctrico	
SC-20260906-1912	Juan Pérez	lutrujillo003@gmail.com	cable eléctrico	
SC-20260906-1640	Juan Pérez	lutrujillo003@gmail.com	cable eléctrico	
SC-20260906-1615	Juan Pérez	lutrujillo003@gmail.com	cable eléctrico	
SC-20260906-1535	Lucia Trujillo	lutrujillo003@gmail.com		

+ Nueva página

2

Solicitud de Compra y Proveedores

Compartir ☆ ...

😊 Agregar un ícono 🖼️ Agregar portada Aa Ocultar título ⓘ Agregar descripción

Solicitud de Compra

Tabla		Nuevo			
#	Cantidad	Prioridad	Proveedores	Fecha de solicitud	Fecha entrega estimada
	30	Media		6 de septiembre de 2026	
	30	Media		6 de septiembre de 2026	
	80	Media		6 de septiembre de 2026	
	80	Media		6 de septiembre de 2026	
	100	Urgente		6 de septiembre de 2026	
	50	Media		6 de septiembre de 2026	

Solicitud de Compra y Proveedores

Compartir

Agregar un ícono

Agregar portada

Ocultar título

Agregar descripción

Solicitud de Compra y Proveedores

Solicitud de Compra

Tabla

Tabla

Nuevo

Fecha entrega estimada

Estado

Resumen IA

Confianza

Mensaj

		Solicitud recibida			
26		Orden de compra	Solicita la compra de 30 resmas de papel A4 para el sec	0.8	HOLA, Nec
26		Esperando aprobación	Solicita la compra de 30 resmas de papel A4 para el sec	0.7	Hola, Nece
26		Solicitud recibida	Solicita compra de 80 unidades de cable eléctrico para	0.8	Hola, Nece
26		Solicitud recibida	Solicita compra de 80 unidades de cable eléctrico para	1	Hola, Nece
26		Solicitud recibida	Solicitud de compra urgente de 100 unidades de cable	0.9	Hola, URGI
26		Solicitud recibida	Solicitud de compra de 50 unidades de cable eléctrico p	0.8	Hola, Nece
		Solicitud recibida			

+ Nueva página

Compartir

Solicitud de Compra y Proveedores

Compartir

Solicitud de Compra y Proveedores

Solicitud de Compra

Tabla

Tabla

Nuevo

Mensaje original

Cambio Propuesto por ...

Requiere aprobación

Aprobado por humano

Recordatorio enviado

		☐	☐	☐	
HOLA, Necesito solicitar la com	El proveedor propone la fecha	☒	☒	☐	1a
Hola, Necesito solicitar la comp	Pedido de resmas de papel A4	☒	☐	☐	1a
Hola, Necesito solicitar la comp		☐	☐	☐	1a
Hola, Necesito solicitar la comp		☐	☐	☐	1a
Hola, URGENTE: nos estamos q		☐	☐	☐	1a
Hola, Necesito solicitar la comp		☐	☐	☐	1a
		☐	☐	☐	

+ Nueva página

Registros de prueba generados durante la etapa de testing (ver sección 4, pruebas T01–T04).

1.2 Base de datos: Proveedores

Campo	Tipo	Uso
Proveedor	Title	Nombre del proveedor.
Email proveedor	Email	Casilla de contacto.
Rubro	Select	Material directo / Material indirecto / Insumos / Servicios.
Lead Time (días)	Number	Tiempo de entrega promedio, referencia para estimar fechas.
Solicitudes relacionadas	Relation (inversa)	Lado inverso de la relación con "Solicitudes de Compra".

Tabla Tabla

+ Nueva página

Estado	Criterio de entrada
Solicitud recibida	Ticket creado desde Gmail; triage de IA completado.
Cotizando	Solicitud en gestión, o devuelta tras un rechazo humano.
Esperando aprobación	El proveedor respondió y se envió el mail interno de aprobación; no se contacta aún al proveedor con la confirmación.
Orden de compra	El responsable de Compras respondió APROBADO al mail de HITL.
Error	Falla registrada por un Error Handler (IA o Gmail).

A. Gmail → Notion: creación de la solicitud

B. Make AI Toolkit → Notion: resultado del triage de solicitud

```
{
  "solicitante": "Juan Pérez",
  "material": "Resmas de papel A4",
  "cantidad": 30,
  "prioridad": "Media",
}
```

```
"resumen": "Solicita la compra de 30 resmas de papel A4 para administración.",  
"confianza": 0.8  
}
```

C. Make AI Toolkit → Notion: respuesta del proveedor

```
{  
  "nueva_fecha_entrega": "30/09",  
  "confirmacion": "Modificado",  
  "resumen": "El proveedor confirma disponibilidad para el 30/09."  
}
```

D. Decisión humana (mail de aprobación — HITL)

```
{  
  "subject_pattern": "APROBACION:RE: SC-20260906-1914",  
  "decision": "APROBADO | RECHAZADO",  
  "source": "Gmail Watch Emails"  
}
```

E. Registro de error

```
{  
  "estado": "Error",  
  "tipo_error": "Error API IA | Error Gmail",  
  "resultado_ejecucion": "ERROR"  
}
```

□ ☆ yo, Lucía 2

APROBACION:RE: SC-20260906-1940 - APROBADO El dom, 6 sept 2026 a la(s) 7:42 pm, Lucía Truj...

7:59 p.m.

Evidencia: mail de aprobación (HITL) recibido y respondido con "APROBADO", identificando la solicitud SC-20260906-1940.

2. Cuadro comparativo / matriz de costos

Base de estimación: se toma como referencia una solicitud de compra promedio de 250 tokens de entrada y 120 de salida. Los costos de proveedores externos son ilustrativos, a precios de referencia consultados al 06/09/2026, y no incluyen créditos propios de Make, Gmail o Notion.

Modelo / modalidad	Tarea recomendada	Precio de referencia	Decisión
Make AI Provider – Small	Triage, clasificación y extracción de campos cortos (mayoría de las solicitudes)	Incluido en créditos de Make, sin API key propia	Implementación / recomendado.
GPT-4o mini – API	Alternativa de bajo costo si se migra fuera de Make	\$0,15/M input; \$0,60/M output	Opción de escalado económico si crece el volumen.
Claude Sonnet – API	Mails de proveedores largos o negociaciones ambiguas	\$3/M input; \$15/M output	Reservado solo para excepciones (~10% de los casos).
Batch API (OpenAI/Anthropic)	Reprocesos de historial fuera de horario	50% de descuento input/output	Uso puntual, no en tiempo real.

2.1 Estrategia de routing de modelos

- ~90% de las solicitudes (pedidos y respuestas de proveedor con redacción clara): se procesan con el modelo económico integrado de Make (tier Small), suficiente para clasificación, extracción de campos y resumen breve.
- ~10% con ambigüedad, negociaciones extensas o múltiples ítems: se podría escalar a un modelo de mayor capacidad (Claude Sonnet), si la política del área lo permite.
- Ningún módulo de IA ejecuta directamente una acción crítica (confirmar fecha, emitir orden): esa decisión siempre pasa por el punto HITL, por lo que no existe incentivo a usar un modelo caro "por las dudas" — el costo se mantiene bajo sin resignar seguridad.

Conclusión de costos: para este caso de uso, el costo de IA no domina la arquitectura. El mayor ahorro proviene de utilizar el modelo económico de Make para la gran mayoría de los mails y reservar modelos de mayor capacidad solo para las excepciones que realmente lo requieran.

3. Documentación de seguridad y resiliencia

3.1 Minimización y protección de datos

Control	Aplicación
Minimización	Se persisten solo los datos necesarios para gestionar la compra (material, cantidad, fechas, contacto). No se almacenan datos de pago ni datos sensibles del solicitante o proveedor.
Límite de texto en Notion	El mensaje original se trunca a ~1.900 caracteres antes de guardarse; la IA procesa el cuerpo completo del mail tomado directamente de Gmail, antes del truncamiento.
Credenciales	Todas las conexiones (Gmail, Notion, Make AI Toolkit) se gestionan mediante Connections de Make. Ninguna API key ni token queda escrito en un módulo, prompt o mail.
Salida controlada	La IA nunca ejecuta ni confirma una acción crítica por sí sola (cambio de fecha, cierre de orden): solo la propone. La confirmación depende siempre de la aprobación humana.
Tipado correcto	"Confianza IA" se compara como número; "Requiere aprobación", "Aprobado por humano" y "Recordatorio enviado" se comparan como booleano, nunca como texto.
Contenido no confiable	El mail entrante (empleado o proveedor) se trata como input no confiable; el prompt de extracción obliga formato de campos definidos, evitando que texto libre altere la lógica del flujo.

3.2 Human-in-the-loop (HITL)

El sistema implementa un freno explícito antes de confirmar cualquier cambio derivado de la respuesta de un proveedor (nueva fecha de entrega, cierre de la orden).

Paso	Control	Objetivo
1	IA analiza la respuesta del proveedor y propone un cambio	Sin confirmación automática al proveedor.
2	Notion = Esperando aprobación	Estado persistente entre ejecuciones del escenario.
3	Responsable de Compras responde APROBADO o RECHAZADO	Feedback humano explícito y obligatorio.
4	Router de decisión identifica el número de solicitud en el asunto	Evita mezclar decisiones entre distintos tickets.
5 (Aprobado)	Notion = Orden de compra, Aprobado por humano = true	Se habilita el cierre del ciclo de la solicitud.
5 (Rechazado)	Notion = Cotizando, Requiere aprobación = false	La solicitud vuelve atrás en el proceso, sin contactar al proveedor.

3.3 Rutas de error (Error Handlers)

Punto	Falla	Handler	Efecto
Make AI Toolkit (triage y análisis de proveedor)	Falla de IA / proveedor de modelo	Resume	El escenario continúa con un valor sustituto, evitando la caída total del flujo.
Gmail — Send / Reply	Falla de envío de correo	Skip	Se saltea únicamente ese envío puntual, sin afectar

			el resto de la ejecución.
Notion — Search / Update	ID de página inválido o desactualizado	N/A (corrección de mapping)	Se evita el error 404 mapeando explícitamente el Page ID devuelto por el módulo de búsqueda, no un valor fijo.

3.4 Controles de estabilidad y anti-duplicación

- Router con 3 rutas mutuamente excluyentes (Nueva solicitud / Respuesta de proveedor / Decisión de aprobación), evitando que un mail de aprobación se reprocese como solicitud nueva.
- Extracción del número de solicitud mediante función de texto (búsqueda del patrón "SC-" dentro del asunto), robusta ante prefijos variables como "RE:", "Re:" o el formato agregado por Gmail en las respuestas.
- Comparación de tipos correcta en todos los filtros: texto contra texto, número contra número, booleano contra booleano.
- Recomendación documentada para producción: agregar un filtro adicional "From distinto a la cuenta de automatización" en la Ruta de Nueva Solicitud, reforzando el control anti-loop.

3.5 Alcance y mejoras futuras documentadas

- La asignación del campo "Proveedor" (relación entre tablas) se realiza manualmente por el responsable de Compras al momento de cotizar. La relación entre bases existe y está en uso, pero su llenado automático mediante IA queda fuera del alcance de esta versión.
- El envío automático de la confirmación final al proveedor tras la aprobación, y la actualización automática del campo "Fecha entrega estimada" a partir de lenguaje natural, quedan documentados como mejoras incrementales — en la versión actual, ambos pasos se completan manualmente por el responsable de Compras a partir de los datos ya registrados en Notion.
- El envío de recordatorios automáticos por vencimiento (Escenario 2, programado) y el resumen diario por mail se documentan como extensión planificada del sistema, dado que la memoria e infraestructura de datos ya contemplan los campos necesarios ("Recordatorio enviado", "Fecha entrega estimada").

3.6 Pruebas realizadas

#	Prueba	Resultado obtenido
T01	Solicitud de compra con datos completos (Rama A)	Ticket creado en Notion con prioridad y campos clasificados correctamente por IA.
T02	Solicitud con palabra "URGENTE" en el cuerpo	Prioridad clasificada como Urgente; alerta interna enviada.
T03	Respuesta de proveedor con nueva fecha (Rama B)	Ticket actualizado a "Esperando aprobación"; mail de aprobación (HITL) generado.
T04	Aprobación humana (Rama C — APROBADO)	Estado actualizado a "Orden de compra"; ciclo HITL cerrado.
T05	Manejo de errores en módulos de IA y Gmail	Error Handlers (Resume / Skip) verificados durante la etapa de depuración del escenario.

4. Dashboard de control

Vista compartida de la base "Solicitudes de Compra", agrupada por Estado, para monitoreo del volumen y la tasa de errores del sistema:

[Abrir Dashboard de Control en Notion](#)

Fuentes de referencia

Fuente	Uso en este documento
Make — Help Center (AI Toolkit, Gmail, Notion modules, Error Handlers)	Configuración de conexiones, módulos y directivas Resume/Skip.
Notion — Developers Reference (Request limits, Property object)	Límite de 2.000 caracteres en rich_text; tipos de propiedades y relaciones.
OpenAI — API Pricing	Referencia de costos GPT-4o mini y Batch API.
Anthropic — Claude Pricing	Referencia de costos Claude Sonnet y Batch API.

Los precios y conversiones pueden cambiar; la matriz debe validarse nuevamente antes de una implementación productiva.